

T018. DefFinder ツール

リファレンスマニュアル

第 6.2 版

2022 年 11 月 1 日

ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社

はじめに

このマニュアルは、VTV-9000 システムソフトウェアで使用する **DefFinder** ツールについて説明したものです。

対応するバージョンは 7.1.9 ビルド 1 以降です。

- DefFinder®、GradFinder®、CrackFinder®は、ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社の登録商標です。
- 「PLCLINK®」は三菱電機株式会社の登録商標です。
- Microsoft®、Windows® とそのロゴマークは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

目次

はじめに	3
1 DefFinder ツールとは.....	5
1.1 概要	5
1.1.1 基準画像（登録時）	5
1.1.2 しきい値画像（登録時）	6
1.1.3 差分画像（検査時）	6
1.1.4 差分画像（出力）	6
1.2 ツールの機能.....	7
2 ツールの構成	8
2.1 参照設定	8
2.2 領域設定	9
2.2.1 矩形	9
2.2.2 多角形	11
2.3 マスク編集	13
2.4 基準画像設定	14
2.4.1 基準画像選択	18
2.5 出力画像設定	20
3 出力項目	24
3.1 接点出力	24
3.2 シリアル出力／ファイル出力／PLCLINK 出力.....	24
3.3 図形出力	24
3.4 カウンタ出力	25
3.5 グラフ出力	25
3.6 データ表示	25
4 シリアルコマンド	26
4.1 DAA：アクティブタスク自動基準画像登録.....	26
4.2 DMA：アクティブタスク手動基準画像登録.....	27
4.3 DLA：アクティブタスク自動基準画像 1 回削除	28
4.4 DDA：アクティブタスク基準画像全削除	29
5 ツールコマンド	30
6 ツールを正しくお使いいただくために – 設定のコツ –	31
7 便利な使い方	32
8 困ったときは	33
9 制限事項	34
9.1 基準画像設定	34
9.2 出力画像設定	34

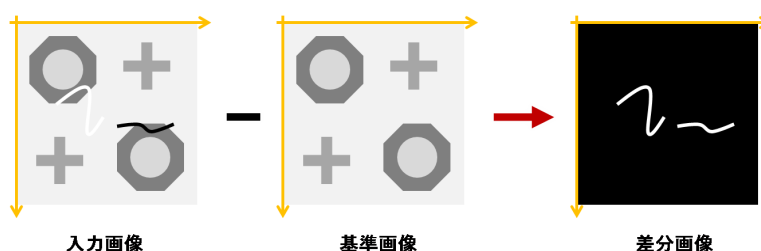
1 DefFinder ツールとは

1.1 概要

あらかじめ登録しておいた画像（基準画像と呼びます）と、実行時に得た取込画像との間の差分を計算し、欠陥を検出するためのツールです。主な用途として、文字の品質検査、樹脂成型品の外観検査（未充填、ボイド、異物）、コネクタの外観検査（欠け、キズ、異物）、回路パターンの欠陥検査（パターン切れ、はみ出し、汚れ）などがあります。

DefFinder は、検出した欠陥部分を明るく（白く）強調した画像を出力します。

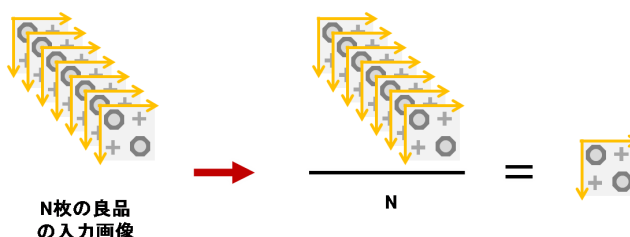
「ブロブ検査」ツールと組み合わせることで、欠陥検出を簡単に行うことができます。



基準画像の登録は、検査したい箇所を矩形のグラフィックスで囲うことで行います。処理は大きく分けて「登録」と「検出」です。登録時は、検査する「基準画像」や「しきい値画像」を生成します。検出時は、検査対象画像から基準画像を引いて差分をとり、欠陥とは見なされない誤差を取り除いた画像を出力します。出力画像に対してブロブ検査を行うことで、真の欠陥のみを検出して合否判定を行います。

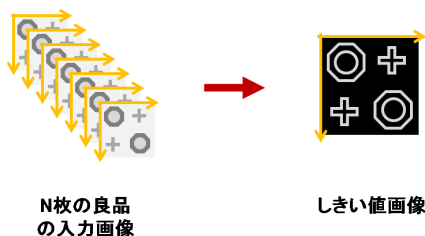
1.1.1 基準画像（登録時）

複数個の良品画像から、積算平均画像を計算して基準画像とします。



1.1.2 しきい値画像（登録時）

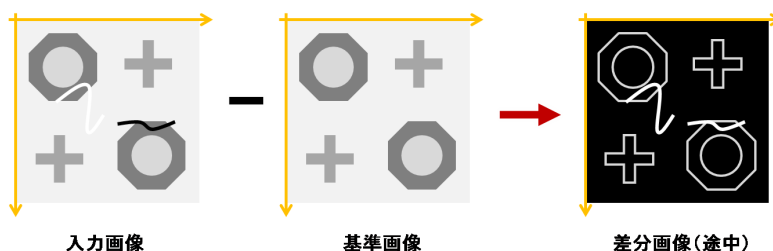
N 枚の良品画像からしきい値画像を生成します。しきい値画像は、N 枚の良品画像の各ピクセルの統計情報から標準偏差を求め、補正係数をかけて生成されます。一般的に輪郭（エッジ）部分は明度のばらつきが大きく、下図のようなしきい値画像になる傾向があります。



なお、複数の良品画像が用意できない場合には、ソベルしきい値の画像を生成してしきい値画像とすることもできます。

1.1.3 差分画像（検査時）

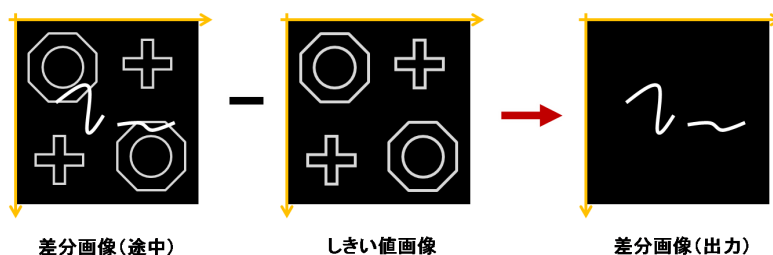
一旦、検査対象画像と基準画像の差分画像を求めます。このとき、対応する各ピクセル同士の濃淡値の引き算を行います。引き算の結果が負の値になった場合の扱いは欠陥検出色によります。



この差分画像には、欠陥部分と同時に良品の「ばらつき」に相当する部分も白く含まれていることに注意してください。

1.1.4 差分画像（出力）

良品の「ばらつき」に相当する部分を取り除き、真の欠陥のみを残すために、差分画像からさらにしきい値画像を引き算します。このとき、対応する各ピクセル同士の濃淡値の引き算を行います。引き算の結果が負の値になった場合は0（ゼロ）とします。



通常は、この差分画像に対して欠陥部分（白い部分）を検出して、合否判定を行う処理を行います（プロブ検査）。

1.2 ツールの機能

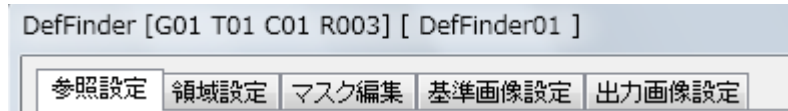
差分画像を出力することができます。

出力した差分画像をブロブ検査などに用いることで、良品・不良品の判定を行うことができます。

また、差分画像の元となる基準画像は、複数枚の画像を登録して積算平均することで、個々の「ばらつき」を考慮した画像を作成することができます。

2 ツールの構成

DefFinder ツールは次のタブで構成されています。



Tab1：参照設定

Tab2：領域設定

Tab3：マスク編集

Tab4：基準画像設定

Tab5：出力画像設定

2.1 参照設定

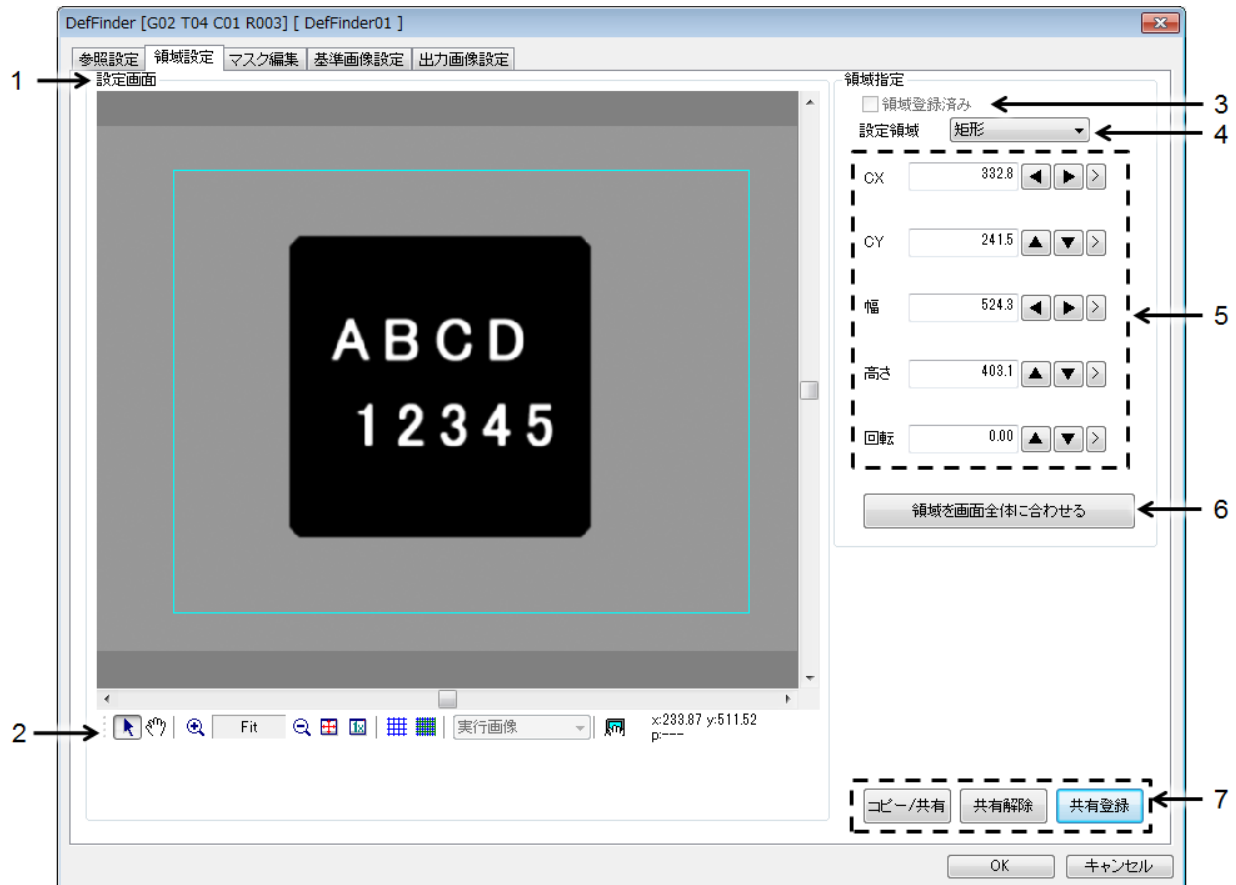
参照設定については、「**C002. 参照設定 リファレンスマニュアル**
(VTV9000-Reference-C002_ReferenceSettings-JP.pdf)」を参照してください。

2.2 領域設定

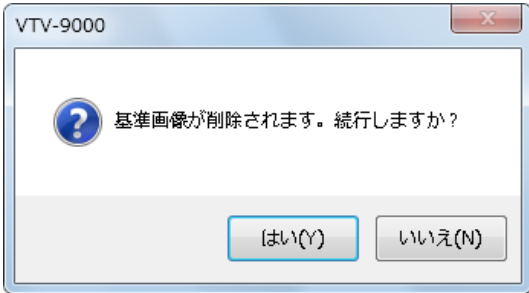
欠陥を検出したい領域を設定します。設定領域には、[矩形] と [多角形] の 2 種類の方法があります。

2.2.1 矩形

矩形の領域を設定します。

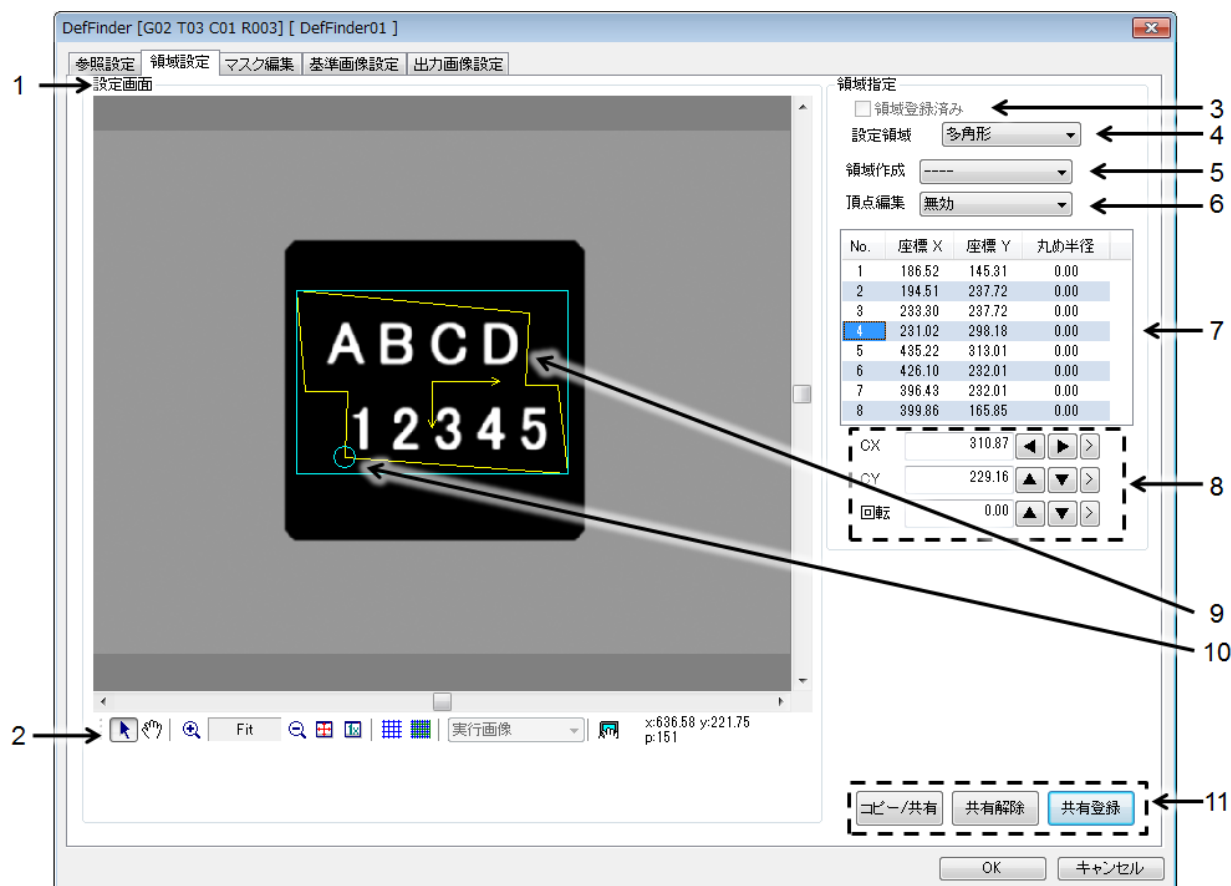


項目	説明
1. 設定画面	「2.1 参照設定」の「参照画像の選択」で選択した画像が表示され、検出領域を設定する枠が表示されます。
2. ツールバー	ポインタやズームイン/アウト、フィットイメージ、等倍表示、パン（移動）、グリッド（格子状の線）表示などを制御できます。

3	領域登録済み	基準画像を登録すると、チェックボックスが ON になります。領域を変更する場合は、チェックボックスを OFF にしてください。下図のダイアログが表示されます。  「はい」をクリックすると基準画像が削除され、領域が変更できます。領域変更後は、「2.4 基準画像設定」で基準画像を登録し直す必要があります。
4	設定領域	領域を設定します。ここで「矩形」を選択することで、本機能が使用できます。 - 矩形：矩形で領域を設定します。 - 多角形：多角形で領域を設定します。
5.	領域指定	領域の中心座標 (CX, CY)、幅、高さ、回転を表示します。直接数値を入力して、領域を指定することもできます。 - CX：領域の中心座標 X - CY：領域の中心座標 Y - 幅：領域の幅 - 高さ：領域の高さ - 回転：領域の回転角度
6	領域を画像全体にあわせる	クリックすると、領域が表示画像と同じ大きさになります。
7	共有設定	共有に関する操作をします。 - コピー/共有：共有データから領域を取得します。 - 共有解除：領域の共有を解除します。 - 共有登録：設定されている領域情報を共有とデータとして登録します。 【注意】 - 共有した状態で領域を変更すると、同じ共有データを利用している全てのタスク・ツールに影響します。 - 画像サイズに関わらず、共有データとして登録したときの位置・サイズを利用します。画像サイズが異なるツール間で領域情報を共有化すると、意図しない検査を行う可能性があります。 - 共有した状態で領域を変更すると、基準画像を強制的に削除するため、再設定する必要があります。

2.2.2 多角形

多角形の領域を設定します。多角形を新規作成する場合、「設定領域」で[多角形]を選択してから、「領域作成」で[多角形]、[矩形]または[三角形]のいずれかを選択して作成します。



項目	説明
1 設定画面	「2.2.1 矩形」と同じです。
2 ツールバー	「2.2.1 矩形」と同じです。
3 検査登録済み	「2.2.1 矩形」と同じです。
4 設定領域	領域を設定します。ここで [多角形] を選択すると、本機能が使用できます。 • 矩形 : 矩形で領域を設定します。 • 多角形 : 多角形で領域を設定します。

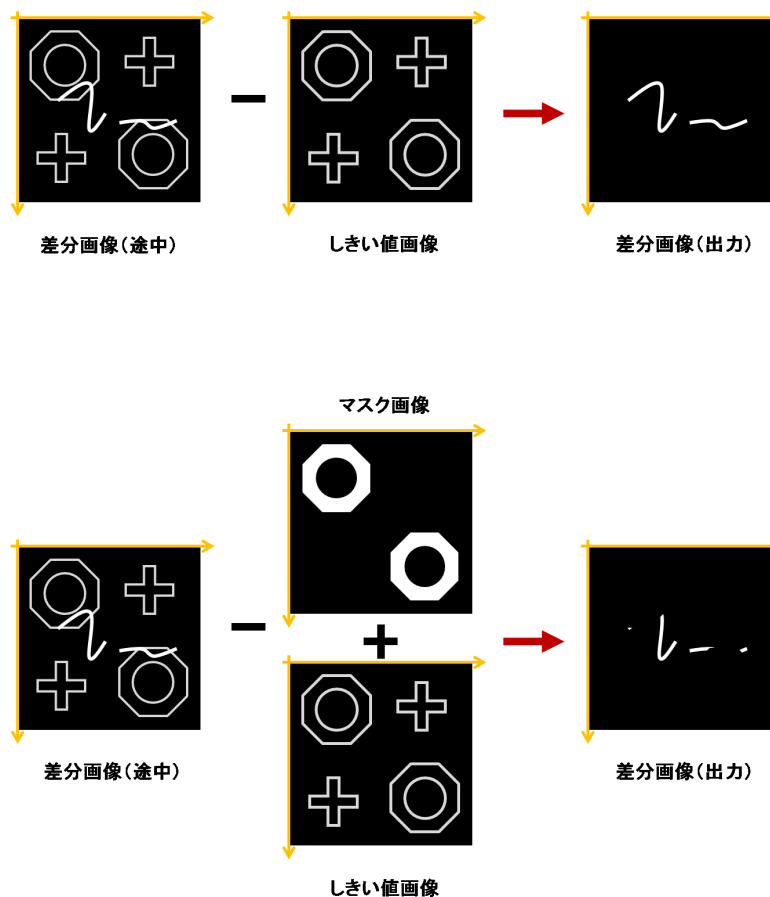
5	領域作成	選択した図形を描画します。 ----- 頂点を編集したい場合に選択します。「6 頂点編集」のプルダウンリストから、「頂点移動」などを選択します。 - 多角形、矩形、三角形 詳しくは、「C003. 領域設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-C003_Region Settings-JP.pdf)」の「3.2.1 領域作成」を参照してください。
6	頂点編集	描画後に頂点情報を編集するときに使用します。 - 無効 : 何も行いません。 - 頂点移動 : 頂点の位置を移動します。 - 頂点追加 : 頂点の中心に、新しい頂点を追加します。 - 丸み追加 : 選択した頂点に対して丸みを設定します。 - 頂点削除 : クリックした頂点を削除します。
7	頂点情報	頂点の座標(X, Y)と丸め半径が表示されます。編集が有効の場合、選択した頂点の場所に丸印が表示されます。 以下の方法で、リスト上の数値を変更できます。 - 数値上で左ダブルクリック ソフトウェアテンキーが表示され、数値を直接入力することができます。 - 数値上で右クリック ポップアップメニューが表示されます。 - 編集 : 数値を変更することができます。 - 削除 : 選択された頂点を削除します
8	領域指定	領域の中心座標 (CX, CY) 、幅、高さ、回転を表示します。直接数値を入力して領域を指定することもできます。 - CX : 領域の中心座標 X - CY : 領域の中心座標 Y - 回転 : 領域の回転角度
9	描画図形	描画した図形を表示します。 編集が頂点削除以外の場合は、ドラッグして図形を移動することができます。
10	選択頂点	選択した頂点位置に丸印が表示されます。
11	共有設定	「2.2.1 矩形」と同じです。

2.3 マスク編集

「2.2 領域設定」で設定した領域内で、欠陥を検出したいくない箇所にマスクをします。

マスク編集については、「**C004. マスク編集 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-C004_Edit Mask-JP.pdf)**」を参照してください。

「マスク編集」画面で作成するマスクは、出力画像を作成する際に利用します。
その結果、画像は以下のようになります。



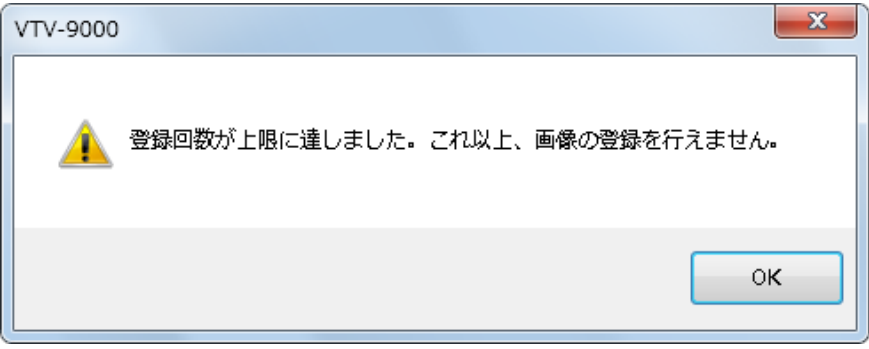
2.4 基準画像設定

基準画像の設定と登録を行います。



項目	説明
1 入力画像	登録時は、良品画像として登録を行うための画像を表示します。 検査時には、良品・不良品ともに検査対象の画像を表示します。
2 正規化手法	2 回目以降の登録をしたときに、基準画像に対する入力画像の明るさ変化の補正方法を選択します。 • 等価変換 補正しません。 • ヒストグラム等価 基準画像と入力画像のヒストグラムが一致するように補正します。 欠陥の総面積が、かなり小さな場合に有効です。 • 標準偏差と平均値 基準画像と入力画像の明るさの平均値と標準偏差が一致するように補正します。中くらいのサイズの欠陥が含まれている画像に有効です。 • ヒストグラムテールマッチング 基準画像と入力画像のヒストグラムのテール部分が一致するように

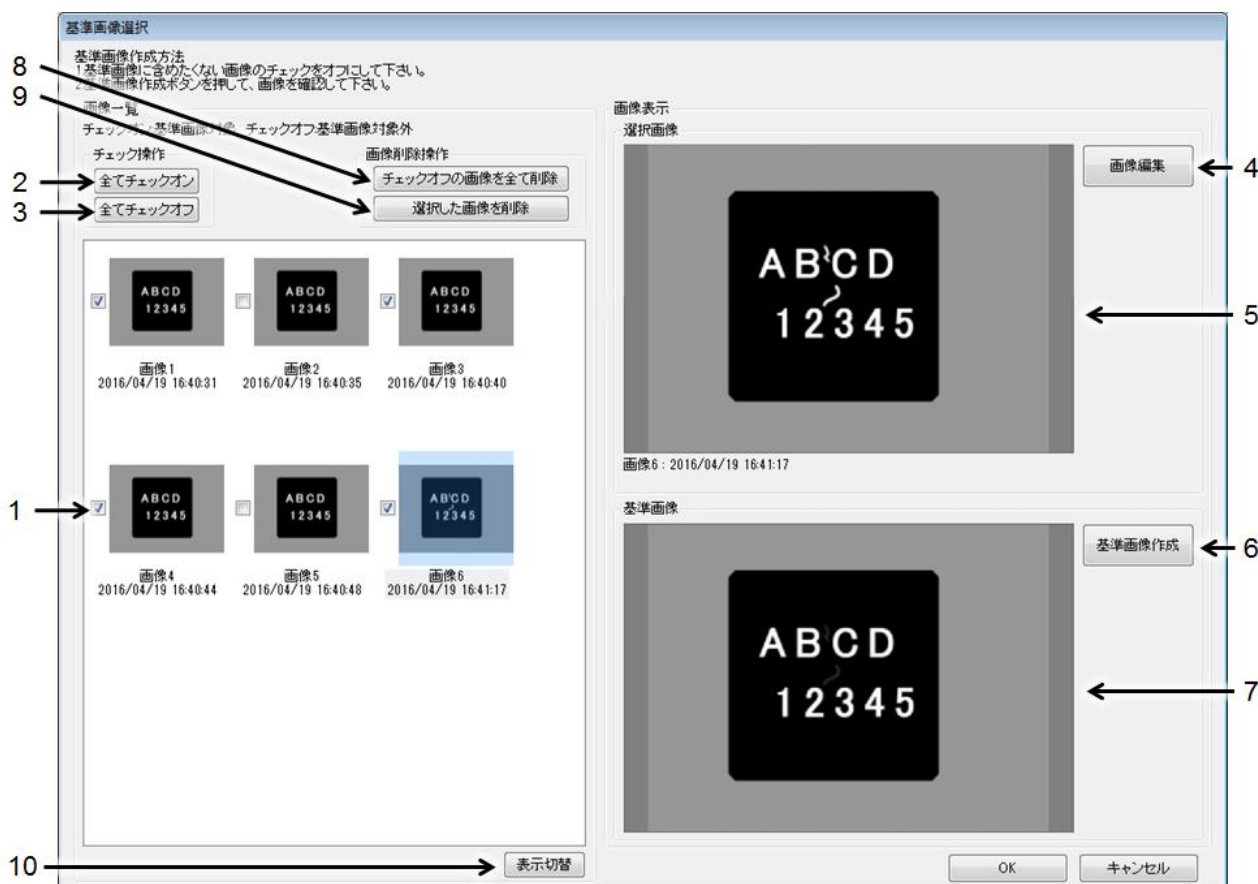
		補正します。大きなサイズの欠陥がある場合に有効です。 「2.5 出力画像設定」において、ヒストグラム下限端、ヒストグラム上限端でマッチングに利用しない部分の割合を指定できます。 明るさ補正 正規化手法 ヒストグラムテールマッチング ヒストグラム下限端 5.0 % ヒストグラム上限端 5.0 % 適用 • 平均値のみ 基準画像と入力画像の明るさの平均値が一致するように補正します。 - 初期値：平均値のみ
3	出力画像設定と同じ	検査時の正規化手法（「2.5 出力画像設定」の「8 明るさ補正」）と「2 正規化手法」が常に同じ設定になります。基準画像設定画面から他の画面に切り替えたときに値が反映されます。 - 初期値：ON
4	1 枚目を基準とする	チェックボックスを ON にすると、1 枚目に登録した画像をもとに明るさ補正が行われます。 チェックボックスを OFF にすると、現在の基準画像をもとに明るさ補正が行われます。 - 初期値：ON
5	基準画像	生成した基準画像（登録した良品画像の積算平均画像）を表示します。
6	1 回削除	最後に登録した良品画像を削除して、基準画像を生成し直します。
7	全削除	登録した良品画像を全て削除し、基準画像も削除します。
8	基準画像選択	登録画像の中から、どれを基準画像に含めるか選択することができます。詳しくは、「2.4.1 基準画像選択」を参照してください。

9	マスク表示	マスク種類ごとに、表示の ON / OFF を切り替えることができます。 • マスク(赤) 編集時のツール内部で設定したマスクです。実行時に位置や形が変わることはありません。 - 初期値 : ON • 参照マスク(緑) 外部ツールで生成したマスクです。実行時に位置や形が変わる可能性があります。 - 初期値 : ON • 基準画像未登録部分(紫) 登録時に参照マスクを使用していた場合に「基準画像未登録部分」が発生します。 - 初期値 : ON 登録時に参照マスクがある部分は、DefFinder の演算に有効なデータが存在しません。したがって、基準画像未登録部分は、実行時には検査の対象となりません（常にマスクされます）。 基準画像未登録部分は、基準画像登録の際に小さくなっていきます。
10	入力画像ステータス	入力画像の状態を表示します。 通常、[PASS:登録可能] を表示します。 「1 入力画像」が取得できない場合は、[FAIL:登録不可] と表示します。
11	登録	入力画像を良品画像として追加登録し、基準画像を生成し直します。 「14 登録上限」の範囲内で追加できます。「14 登録上限」を超えて登録しようとした場合、下図のダイアログが表示されます。 

12	基準画像の統合	チェックボックスを ON にすると、基準画像が統合されてデータが圧縮されます。 基準画像の登録枚数が 4 枚以上の場合に、操作可能になります。 基準画像を「7 全削除」で削除すると、統合が解除されます。 【参考】 - 一度基準画像を統合すると、元の状態には戻せません。今までに登録した個別の登録画像のデータは失われます。登録画像が失われるため、「2 正規化手法」の変更、「6 1 回削除」および「8 基準画像選択」はできなくなります。 - 統合した基準画像に対して画像の追加登録を行った場合、統合しなかった場合と比較して、しきい値画像や検査基準に用いられるデータが異なる場合があります。
13	登録回数	登録枚数の上限を設定します。 設定可能な値は、現在の登録枚数から 100 枚の間の値です。 登録枚数の上限の変更は、「14 登録上限」の値を変更することで反映されます。 通常表記が登録画像の枚数です。丸かっこ内の数字は、登録画像の中で基準画像に使用している枚数です。
14	登録上限	登録画像の枚数の上限を設定します。 設定可能な値は、現在の登録枚数から 100 枚の間の値です。

2.4.1 基準画像選択

登録した画像から、必要な画像だけを選択して基準画像を作成します。

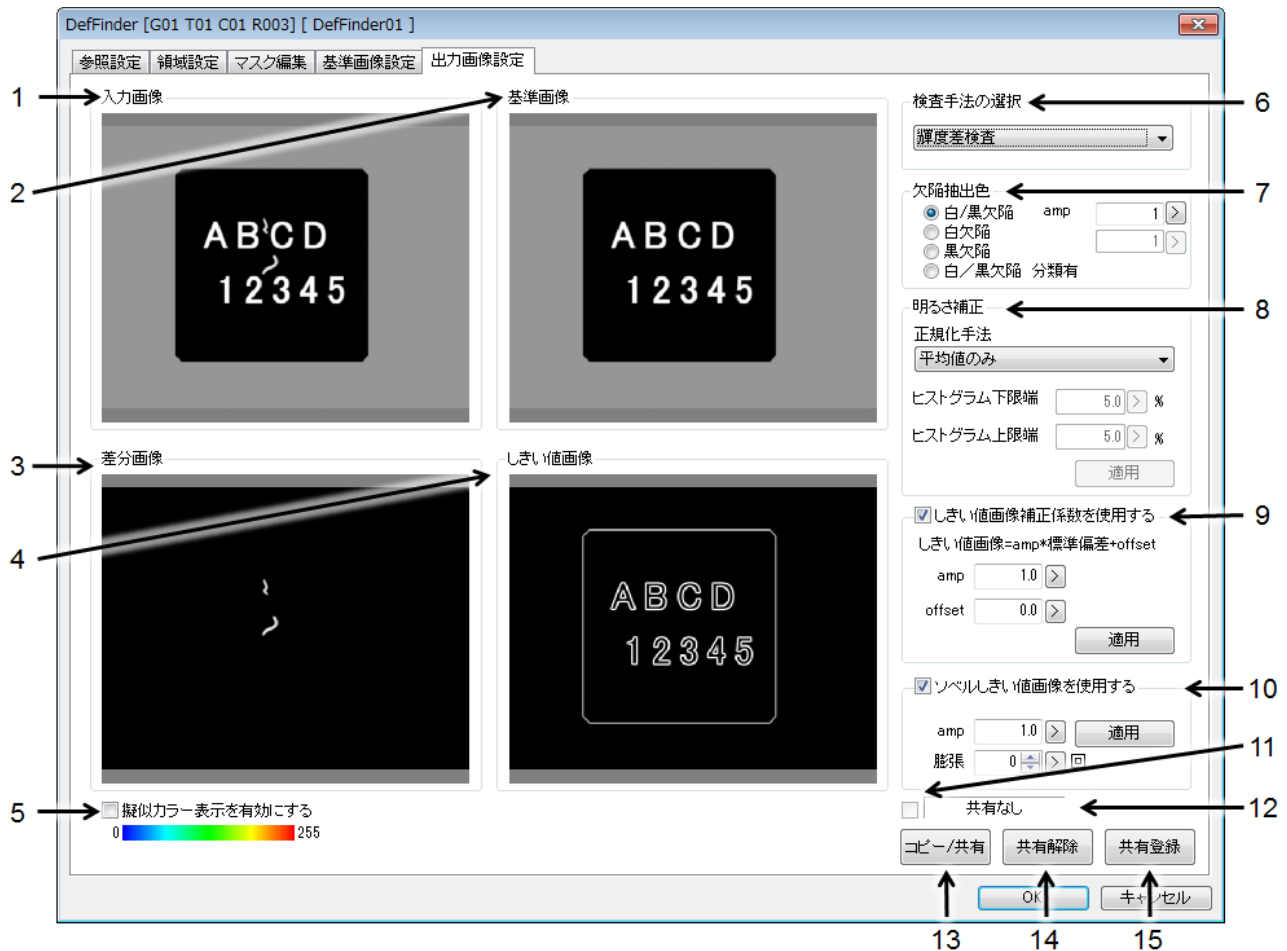


項目	説明
1 各登録画像の表示	登録画像と登録した日時が表示されます。 マウスで画像を選択すると、「5 選択画像」に画像が表示されます。画像左側にあるチェックボックスを ON にすると、登録画像は基準画像の対象となります。OFF にすると、基準画像の対象になりません。基準画像の対象となる画像の枚数は、「基準画像設定」画面では以下のように丸かっこ内に表示されます。 例：登録画像枚数=6 枚 基準画像対象の枚数=4 枚 ☐ 基準画像の統合 登録回数 6(4) 回 登録上限 100 回 【参考】 - Ver 5.1.2 以前のバージョンでは、登録日時は表示されません。 - Ver 5.1.2 以前のバージョンにバージョン変換を行った場合、基準画像に含まれていない登録画像（チェックボックス OFF の登録画像）

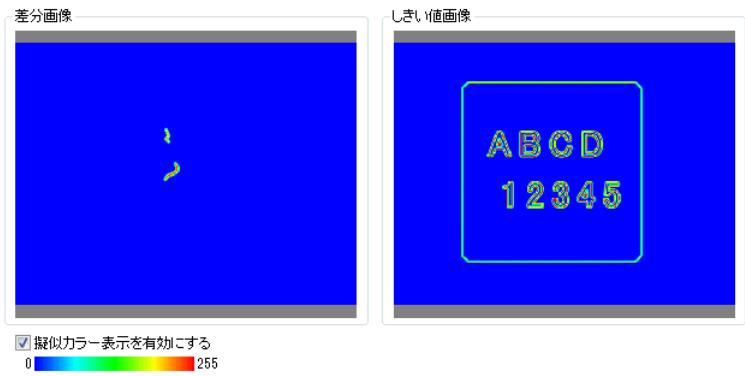
		は保存されません。
2	全てチェックオン	全ての画像のチェックボックスを ON（基準画像の対象）にします。
3	全てチェックオフ	全ての画像のチェックボックスを OFF（基準画像の対象外）にします。
4	画像編集	表示されている登録画像の画像編集を行うことができます。 画像編集を保存して終了すると、登録日時も更新されます。 画像編集については、「 C012. 画像編集 リファレンスマニュアル（VTV9000-Reference-C012_ImageEditor-JP.pdf） 」を参照してください。
5	選択画像	マウスで選択した登録画像を表示します。
6	基準画像作成	チェックボックスが ON になっている登録画像を使用して、基準画像を作成します。
7	基準画像	基準画像を表示します。
8	チェックオフの画像を全て削除	チェックボックスが OFF になっている登録画像を全て削除します。
9	選択した画像を削除	マウスで選択した登録画像を削除します。
10	表示切替	画像一覧の表示方法を、アイコン表示または詳細表示に切り替えます。

2.5 出力画像設定

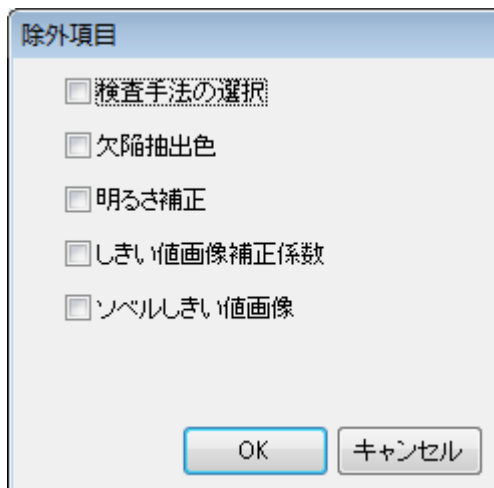
出力画像（差分画像）を設定します。



項目	説明
1 入力画像	検査対象となる入力画像を表示します。
2 基準画像	登録している基準画像を表示します。
3 差分画像	入力画像に対して、基準画像にしきい値画像情報を加味した画像の差分を表示します。 欠陥として抽出した部分を白く表示します。 「7 欠陥抽出色」で[白/黒欠陥 分類有]を選択した場合は、灰色(128)を欠陥なしとし、黒欠陥を黒く、白欠陥を白く表示します。
4 しきい値画像	登録された良品画像から生成したしきい値画像を表示します。[ソベルしきい値画像を使用する]チェックボックスを ON にすると、さらにしきい値画像にソベル画像が加算された画像になります。 しきい値画像で白く(濃淡値 255 で)表示されている部分は、欠陥として検出されない領域になります。

5	擬似カラー表示を有効にする	チェックボックスを ON にすると、「3 差分画像」と「4 しきい値画像」が擬似カラー表示になります。 濃淡の差を青（0）から赤（255）の色で表示するので、差分画像の濃淡差が小さい場合でも欠陥部の確認が行いやすくなります。 「7 欠陥抽出色」で「白／黒欠陥 分類有」を選択した場合は、差分画像に緑色を欠陥なしとし、黒欠陥を青、白欠陥を赤として表示します。 
6	検査手法の選択	画像差分をする際の計算方法を選択します。 - 輝度差検査 輝度（ピクセル値）情報を使って計算します。 - エッジ差検査 入力画像、基準画像それぞれにソベルフィルタをかけ、エッジ強調した画像の差分を計算します。 なお、入力画像側にはエッジ強調した画像は表示しません。 - 自己差検査 オープン・クローズ処理した入力画像を基準画像として、差分を計算します。 - 初期値：輝度差検査
7	欠陥抽出色	欠陥の色を指定します。白 amp、黒 amp はそれぞれの色の欠陥を強調する値です。 - 白/黒欠陥 基準画像より白い、もしくは黒い部分を欠陥として抽出します。 - 白欠陥 基準画像より白い部分だけを欠陥として抽出します。 - 黒欠陥 基準画像より黒い部分だけを欠陥として抽出します。 - 白／黒欠陥 分類有 白い欠陥を白く、黒い欠陥を黒く抽出します。欠陥のない部分は、灰色になります。 - 初期値：白/黒欠陥

8	明るさ補正	基準画像に対する入力画像の明るさの変化の補正方法を選択します。 - 等価変換 補正しません。 - ヒストグラム等価 基準画像と入力画像のヒストグラムが一致するように補正します。欠陥の総面積がかなり小さな場合に有効です。 - 標準偏差と平均値 基準画像と入力画像の明るさの平均値と標準偏差が一致するように補正します。中くらいのサイズの欠陥が含まれている画像の場合に有効です。 - ヒストグラムテールマッチング 基準画像と入力画像のヒストグラムのテール部分が一致するように補正します。大きなサイズの欠陥がある場合に有効です。ヒストグラム下限端、ヒストグラム上限端でマッチングに利用しない部分の割合を指定できます。 明るさ補正 正規化手法 ヒストグラムテールマッチング ▼ ヒストグラム下限端 5.0 % ヒストグラム上限端 5.0 % 適用 - 平均値のみ 基準画像と入力画像の明るさの平均値が一致するように補正します。 - 初期値：平均値のみ
9	しきい値画像 補正係数を使用する	欠陥を抽出する対象の画像にばらつきが多い場合、補正係数 amp、offset を変更することで安定して欠陥を抽出できます。ただし、これらの係数を大きくしすぎると、小さな欠陥を見つけにくくなるのでご注意ください。チェックボックスを OFF にした場合は、amp : 0.0、offset : 0.0 として処理されます。 - 初期値：ON amp : 0.3 offset : 0.0
10	ソベルしきい値画像 を使用する	欠陥を抽出するエッジ部分の変化が大きい場合、または複数の良品画像が用意できない場合に本チェックボックスを ON にしてください。amp はソベルしきい値画像を作成する際に使用される係数です。amp の値を大きくしすぎると、エッジ部の欠陥を見つけにくくなるのでご注意ください。 膨張処理は、ソベルしきい値画像に対して、膨張フィルタをかける処理です。輪郭部分において、ばらつきが大きい対象を検査したい場合などに有効です。 - 初期値：OFF amp : 0.3 膨張 : 0 回

11	編集ロック	共有している場合、チェックボックスが ON になります。チェックボックスを OFF にすることで、共有中のデータの編集が可能になります。
12	共有ラベル	共有している場合は、共有しているデータのグループ、データ番号を表示します。
13	コピー/共有	共有データから設定パラメータを取得します。
14	共有解除	設定パラメータの共有を解除します。
15	共有登録	設定パラメータが共有データとして登録されます。 「共有登録」をクリックすると、「除外項目」画面が表示されます。共有したくない項目のチェックボックスを ON にしてください。その項目は、共有されません。共有中の項目は、ピンクの枠で囲まれて表示されます。  「基準画像設定」画面の「出力画像設定と同じ」チェックボックスが ON の状態で「明るさ補正」が共有になっている場合は、「基準画像設定」画面の「正規化手法」も共有対象となります。 【参考】 「2.4 基準画像設定」で「出力画像設定と同じ」チェックボックスと「基準画像の統合」チェックボックスが ON になっているときは、「明るさ補正」は必ず除外項目になります。 - 共有については、「C007. 共有データ リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-C007_Shared Data-JP.pdf)」を参照してください。

3 出力項目

3.1 接点出力

接点出力の項目は次のとおりです。

出力項目	説明
総合結果 OK	処理結果が OK の時に出力します
総合結果 NG	処理結果が NG の時に出力します

3.2 シリアル出力／ファイル出力／PLCLINK 出力

シリアル出力の項目は次のとおりです。ファイル出力、PLCLINK 出力も同様です。

出力項目	出力フォーマット	説明
カメラ番号	C**	カメラ番号を出力します
行番号	R***	行番号を出力します
マルチ番号	S****	マルチのシーケンス番号を出力します
ツールコメント	(不定長文字列)	ツールコメントを出力します
総合結果	OK/NG/--	処理結果を出力します
処理時間	Time+****	処理時間を出力します
総カウンタ	TCNT+****	総カウンタ数を出力します
OK カウンタ	OCNT+****	OK 判定のカウンタ数を出力します
NG カウンタ	NCNT+****	NG 判定のカウンタ数を出力します
改行	CR/CRLF	改行をします (※)

※ PLCLINK 出力時には改行は出力されません。

3.3 図形出力

図形出力の項目は次のとおりです。

出力項目	説明
検査領域	検査領域を表示します

3.4 カウンタ出力

カウンタ出力の項目は次のとおりです。

出力項目	説明
DefFinder	DefFinder の処理結果をカウンタに出力します。

3.5 グラフ出力

グラフ出力の項目はありません。

3.6 データ表示

データ表示の項目はありません。

4 シリアルコマンド

DefFinder ツールは以下のシリアルコマンドが利用できます。

4.1 DAA : アクティブタスク自動基準画像登録

コマンド実行時に取り込まれた画像を、引数で指定した DefFinder の基準画像として追加登録します。
「2.4 基準画像設定」の「11 登録」ボタンをクリックする動作が自動で行われます。

構文

DAA[CC] [RR]

- コマンド

DAA

- 引数

CC : カメラ番号 2 桁 (01 - 08)

RR : 行番号 2 桁 (00 - 99) または 3 桁 (000 - 999) (※)

※ 行番号 (RR) については、「環境設定」→「シリアル／ネットワーク」→「シリアルコマンド」の「引数「行番号」の桁数」で [2 桁 (01-99)] もしくは [3 桁 (001-999)] を選択することができます。

入力応答

コマンド実行後に返信します。

AK : コマンド実行が成功した

NK : BUSY 中に受信した

引数が間違っている

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

ER : コマンド実行が失敗した

分配処理残留のため、実行できなかった

コマンド例

DAA0105

カメラ番号 1、行番号 5 の DefFinder の基準画像に追加登録します。

4.2 DMA : アクティブタスク手動基準画像登録

引数で指定した DefFinder の「2.4 基準画像設定」メニューを表示します。

構文

DMA[CC][RR]

- コマンド
DMA
- 引数
 - CC : カメラ番号 2 桁 (01 - 08)
 - RR : 行番号 2 桁 (01 - 99) または 3 桁 (000 - 999)

引数の設定については、「4.1 DAA : アクティブタスク自動基準画像登録」を参照してください。

入力応答

コマンド実行前に返信します。

AK : コマンド文字列と引数を正常に受信した

NK : BUSY 中に受信した

引数が間違っている

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

ER : 分配処理残留のため、実行できなかった

コマンド例

DMA0105

カメラ番号 1、行番号 5 の DefFinder の「2.4 基準画像設定」メニューを表示します。

4.3 DLA : アクティブタスク自動基準画像 1 回削除

引数で指定した DefFinder の基準画像を 1 回削除します。「2.4 基準画像設定」の「6 1 回削除」ボタンを押したときの動作が自動で行われます。

構文

DLA[CC] [RR]

- コマンド
DLA
- 引数
CC : カメラ番号 2 桁 (01 - 08)
RR : 行番号 2 桁 (01 - 99) または 3 桁 (000 - 999)

引数の設定については、「4.1 DAA : アクティブタスク自動基準画像登録」を参照してください。

入力応答

コマンド実行後に返信します。

AK : コマンド実行が成功した

NK : BUSY 中に受信した

引数が間違っている

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

ER : コマンド実行が失敗した

分配処理残留のため、実行できなかった

コマンド例

DLA0105

カメラ番号 1、行番号 5 の DefFinder の登録画像を 1 回削除します。

4.4 DDA : アクティブタスク基準画像全削除

引数で指定した DefFinder の基準画像を全て削除します。「2.4 基準画像設定」の「7 全削除」ボタンをクリックする動作が自動で行われます。

構文

DDA[CC][RR]

- コマンド
DDA
- 引数
CC : カメラ番号 2 桁 (01 - 08)
RR : 行番号 2 桁 (01 - 99) または 3 桁 (000 - 999)

引数の設定については、「4.1 DAA : アクティブタスク自動基準画像登録」を参照してください。

入力応答

コマンド実行後に返信します。

AK : コマンド実行が成功した

NK : BUSY 中に受信した

引数が間違っている

手動運転中に受信した

テスト運転中に受信した

ER : コマンド実行が失敗した

分配処理残留のため、実行できなかった

コマンド例

DDA0105

カメラ番号 1、行番号 5 の DefFinder の登録画像を全て削除します。

5 ツールコマンド

DefFinder ツールは、以下のツールコマンドが利用できます。

詳しくは、「**C021. コマンド設定 リファレンスマニュアル**

(**VTV9000-Reference-C021_CommandSettings-JP.pdf**)」を参照してください。

コマンド	説明
アクティブタスク 自動基準画像登録	自動で基準画像を登録します。
アクティブタスク 手動基準画像登録	「手動基準画像登録」画面が表示され、手動で基準画像の登録や削除が行えます。
アクティブタスク 自動基準画像 1 回削除	自動で基準画像を 1 回削除します。
アクティブタスク 自動基準画像全削除	自動で基準画像を全て削除します。 基準画像が削除されるため、本コマンドを実施したツールは次の実行で必ず NG となります。したがって、「アクティブタスク自動基準画像登録」、「アクティブタスク手動基準画像登録」と組み合わせて使用することを推奨します。

6 ツールを正しくお使いいただくために – 設定のコツ –

(順次掲載していきます)

7 便利な使い方

(順次掲載していきます)

8 困ったときは

(順次掲載していきます)

9 制限事項

9.1 基準画像設定

明るさが飽和した部分がある画像で、「正規化手法」を「ヒストグラム等価」に設定すると正しい基準画像が生成されません。

9.2 出力画像設定

DefFinder ツールが出力する差分画像は、通常は結果画面に表示されません。

差分画像を使った検査結果図形は、DefFinder ツールが参照している画像上に描画されます。

ただし、DefFinder ツールの検査領域が画面全体ではない場合、「ブロブ検査」ツール以外のツールで参照すると、結果図形を正しい位置に描画できません。

改訂履歴

版数	改訂内容	改訂日
第 6.0 版	初版	2016 年 4 月 22 日
第 6.1 版	- 出力画像設定の共有化 追記 - シリアル／ファイル出力にカウンタデータの出力を追加	2017 年 6 月 9 日
第 6.2 版	「4 シリアルコマンド」をタスク最大行数拡張に伴い修正	2022 年 11 月 1 日

T018. DefFinder ツール リファレンスマニュアル MANR9K-JP-6_2-AT018

ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社

〒105-0022

東京都港区海岸 1 丁目 11-1 ニューピア竹芝ノースタワー20F

サポートホットライン: 03-6402-4507

FAX: 03-6402-4508

Email: support@visco-tech.comWeb: <http://www.visco-tech.com>